

Задача №2

Расчет линейной электрической цепи переменного тока

Комплексным методом

Схема представлена на рис. 2.1

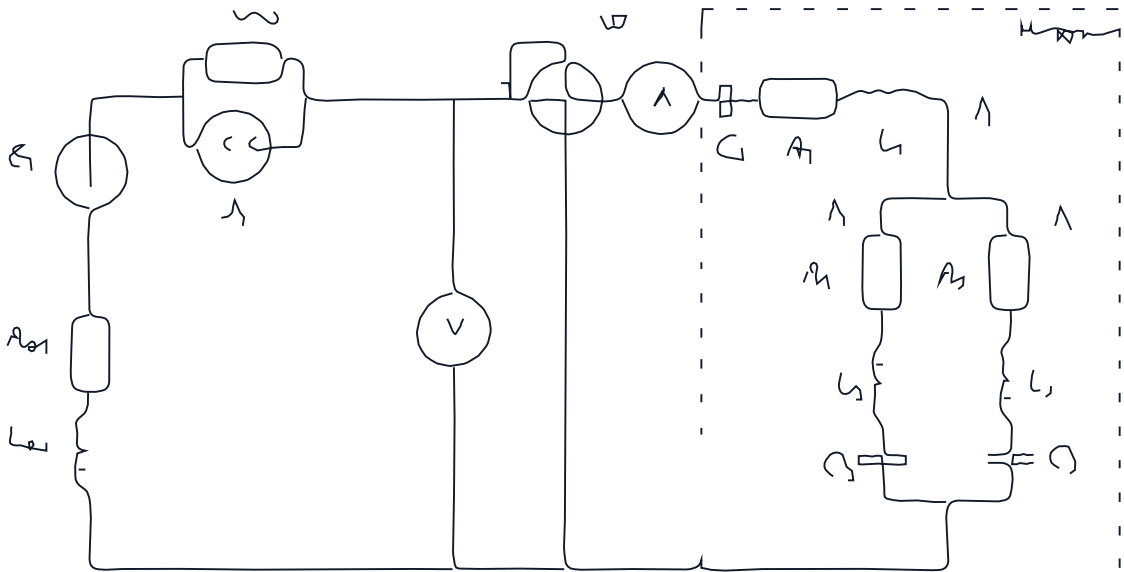


Рисунок 2.1 Схема

Числовые значения приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1

Вариант	25												
U_{eff}	100 В	R_{01}	10 Ом	X_{L01}	10 Ом	I_{eff}	1 А	ω	100 рад/с	R_1	10 Ом	L_1	10 мГн
C_1	10 мкФ	R_2	10 Ом	L_2	10 мГн	C_2	10 мкФ	R_3	10 Ом	L_3	10 мГн	C_3	10 мкФ
ω	100 рад/с	R_4	10 Ом	L_4	10 мГн	C_4	10 мкФ	R_5	10 Ом	L_5	10 мГн	C_5	10 мкФ
ω	100 рад/с	R_6	10 Ом	L_6	10 мГн	C_6	10 мкФ	R_7	10 Ом	L_7	10 мГн	C_7	10 мкФ

Предметная

1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно) при этом относительная погрешность проведенных расчетов не должна превышать 1%.
2. Определить действительные значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжений на зажимах ветвей приемника.
3. Определить показания приборов амперметра A , вольтметра V и ваттметра W .
4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме коэффициента мощности приемника. Проверить баланс мощностей.
5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму $\vec{U}, \vec{I}$ токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
6. Написать выражения для мгновенной, средней, активной, реактивной и полной мощностей. Построить графики.
1. РАСЧИТАТЬ ТОКИ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ПРИЕМНИКА И НАПРЯЖЕНИЕ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМНИКА. ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ПЕРВОМУ И ВТОРОМУ ЗАКОНАМ КИРХГОФА.